TRIUMPH-OSA: ¿la retatrutida semanal reduce la apnea obstructiva del sueño en personas con obesidad, con y sin diabetes tipo 2?

Grunstein RR, Somers VK, Azarbarzin A, et al; TRIUMPH-1-OSA and TRIUMPH-2-OSA Investigators. Retatrutide Once Weekly for Treatment of Obstructive Sleep Apnea. *N Engl J Med*. Publicado en línea el 21 de octubre de 2026. doi:10.1056/NEJMoa2611477

Versión 1.0 · Revisado el 27 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo · Fármaco en investigación, no aprobado

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
La retatrutida sigue en investigación; no está aprobada para ninguna indicación.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Efecto grande y consistente
Dos ensayos doble ciego; el resultado casi no cambia entre el estimando principal y el ITT.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Polisomnografía, no desenlaces clínicos
Síntomas leves al inicio, muchos datos faltantes a 80 semanas y patrocinio completo del fabricante.

En 30 segundos. Dos ensayos fase 3 anidados en el programa TRIUMPH: uno sin diabetes (TRIUMPH-1-OSA, n=243) y otro con diabetes tipo 2 (TRIUMPH-2-OSA, n=448). Adultos con IMC ≥27 y apnea moderada a grave (IAH ≥15 por polisomnografía) recibieron retatrutida semanal (4, 9 o 12 mg) o placebo durante 80 semanas. Partían de un IAH de ~56–59 eventos por hora. Sin diabetes, el IAH bajó 24.4 (9 mg) y 21.9 (12 mg) eventos por hora más que con placebo; con diabetes, 14.4 y 15.1. El peso bajó hasta 22.2 % sin diabetes y 18.5 % con diabetes. Los efectos adversos fueron sobre todo gastrointestinales; la disestesia (ardor de la piel) apareció hasta en 13 %.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Dos ensayos en un artículo y el "estimando": qué pregunta exacta responde cada análisis (híbrido contra intención de tratar), por qué importa que coincidan, qué hacer con los datos faltantes a largo plazo, cómo leer una jerarquía estadística que falla en un desenlace de síntomas, y por qué un IAH más bajo no es lo mismo que menos eventos cardiovasculares.

1 La pregunta clínica (PICO)

PACIENTES	Adultos con IMC ≥27 e IAH ≥15 por polisomnografía, que no podían o no querían usar presión positiva (PAP) o que la usaban desde hacía ≥3 meses (~30 % la usaba). **TRIUMPH-1-OSA:** sin diabetes, 22 centros, 3 países, edad media ~48 años. **TRIUMPH-2-OSA:** con diabetes tipo 2 (HbA1c 6.5–10.5 %), 49 centros, 5 países, edad media ~54 años. Peso medio 119.6 y 115.9 kg; IMC medio ~40–44; apnea grave en 69–82 %. Entre 69 y 85 % se identificaron como hispanos o latinos.
INTERVENCIÓN	Retatrutida subcutánea semanal (agonista triple GIP, GLP-1 y glucagón): inicio con 2 mg y escalamiento cada 4 semanas hasta 4, 9 o 12 mg. Consejo de estilo de vida en todos los grupos.
COMPARADOR	Placebo con escalamiento simulado. Quienes usaban PAP la suspendían 7–9 días antes de cada polisomnografía.
DESENLACE PRINCIPAL	Cambio del IAH (apneas e hipopneas por hora de sueño) de la basal a la semana 80 con 9 y 12 mg.

2 Diseño

TIPO	Dos ensayos fase 3, multicéntricos, doble ciego, controlados con placebo, aleatorizados 1:1:1:1. Anidados en los ensayos "canasta" de peso TRIUMPH-1 y TRIUMPH-2. Polisomnografía con lectura central a las semanas 0, 24 y 80.
TAMAÑO	243 (60, 61, 60 y 62) y 448 (116, 109, 110 y 113). Por la aleatorización 1:1:1:1, solo una cuarta parte recibió placebo.
CÁLCULO DEL TAMAÑO	≥95 % de poder para detectar una diferencia en el IAH de 22 (sin diabetes) y 15.4 eventos por hora (con diabetes), con DE de 25.
ESTIMANDOS	**Principal (híbrido):** estrategia hipotética para los eventos intercurrentes que sugieren falla del tratamiento y "política de tratamiento" para el resto. **Intención de tratar:** política de tratamiento para todos. Ver concepto clave.
MULTIPLICIDAD	Prueba gráfica jerárquica, con α bilateral de 0.05 (sin diabetes) y 0.025 (con diabetes).
FINANCIAMIENTO	Eli Lilly, fabricante, participó en diseño, conducción, análisis, interpretación y redacción. 6 de los 12 autores son empleados de la empresa.

3 Resultados a 80 semanas

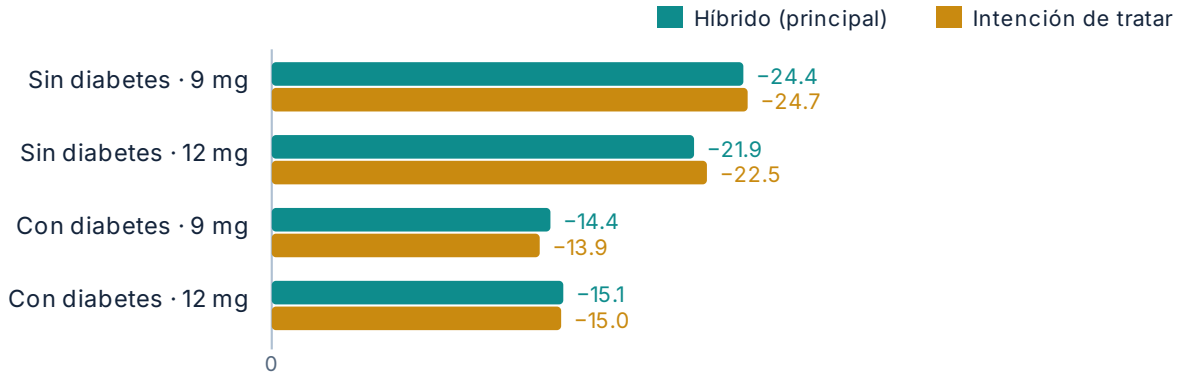
DESENLACE (ESTIMANDO HÍBRIDO)	SIN DIABETES (TRIUMPH-1-OSA)			CON DIABETES (TRIUMPH-2-OSA)		
	9 MG	12 MG	PLACEBO	9 MG	12 MG	PLACEBO
Cambio del IAH (eventos/h)	**−34.3**	**−31.7**	−9.9	**−24.7**	**−25.4**	−10.3
· Diferencia vs placebo (IC 95 %)	−24.4 (−34.1 a −14.7)	−21.9 (−32.2 a −11.5)	—	−14.4 (−21.6 a −7.2)	−15.1 (−22.5 a −7.7)	—
Cambio porcentual del IAH	−57.3 %	−53.3 %	−11.1 %	−39.5 %	−40.9 %	−13.3 %
Reducción del IAH ≥50 %	65.7 %	61.4 %	23.9 %	52.3 %	52.5 %	24.4 %
IAH <5, o 5–14 con Epworth ≤10	51.6 %	42.3 %	12.5 %	39.5 %	38.9 %	12.6 %
Carga hipóxica (SASHB), cambio	−75.0 %	−70.2 %	−25.5 %	−62.8 %	−64.1 %	−30.0 %
Peso corporal, cambio*	−22.2 %	−20.6 %	−4.8 %	−17.9 %	−18.5 %	−5.6 %
Deterioro por sueño (PROMIS-SRI), dif. vs placebo	−5.6‡	−4.8‡	—	−4.1 (p=0.005)	−5.7 (p<0.001)	—

* Estimando de régimen de tratamiento (equivalente a ITT). ‡ No pasó el control de error de la jerarquía: no se puede afirmar diferencia. Con 4 mg el IAH también bajó más que con placebo (−13.0 y −8.9 eventos por hora), pero sus demás desenlaces no pasaron la jerarquía.

SEGURIDAD (POBLACIÓN DE SEGURIDAD)	SIN DIABETES · RETATRUTIDA	SIN DIABETES · PLACEBO	CON DIABETES · RETATRUTIDA	CON DIABETES · PLACEBO
Cualquier evento adverso	88–93 %	76 %	73–84 %	71 %
Evento adverso grave	8 %	10 %	8 %	10 %
Diarrea · náusea	30–44 % · 20–27 %	15 % · 10 %	25–37 % · 14–24 %	10 % · 9 %
Disestesia (ardor de la piel)	**2–13 %**	2 %	**4–7 %**	0 %
Suspensión por eventos adversos	0–8 %	3 %	2–8 %	4 %

La frecuencia cardiaca subió con un máximo de 5–7 lpm (12 mg) y quedó 1–2 lpm por arriba de la basal a la semana 80. Una muerte con retatrutida (causa gastrointestinal) y tres con placebo.

Diferencia del IAH contra placebo (eventos por hora): estimando híbrido contra ITT



Elaborado por Medicina en Resumen con las diferencias contra placebo del resumen y de la tabla 2 del artículo. Las barras son la magnitud de la reducción; las dos estrategias de análisis dan casi el mismo resultado.

4 Cómo leer estos resultados

- **Dos ensayos, dos poblaciones.** DATO DEL ARTÍCULO Con diabetes el efecto fue menor (−14 a −15 contra −22 a −24 eventos por hora), igual que la pérdida de peso (−18 contra −22 %). INTERPRETACIÓN No se deben sumar: cada ensayo tiene su propio placebo, su propio α y su propia respuesta. Cuando un artículo reporta dos ensayos, lee cada uno por separado.
- **El estimando no movió el resultado.** El principal fue un estimando "híbrido", pero el análisis por intención de tratar, que cuenta a cada participante en su grupo haya seguido o no el tratamiento, dio prácticamente lo mismo (−24.7 contra −24.4 con 9 mg sin diabetes). INTERPRETACIÓN Cuando ambos análisis coinciden, el resultado no depende de cómo se manejó a quien suspendió.
- **Los datos faltantes.** DATO DEL ARTÍCULO En el ensayo sin diabetes, solo 69 % del grupo placebo completó el tratamiento (85–95 % con retatrutida), y en la figura 1 el IAH observado a la semana 80 está disponible en 33 de 62 participantes con placebo. Los faltantes se imputaron con modelos. INTERPRETACIÓN El resultado es grande y coincide en ambos estimandos, pero la imputación pesa más en el grupo placebo, que además es pequeño.
- **IAH no es lo mismo que síntomas.** Los participantes tenían somnolencia leve al inicio (Epworth medio ~9–12). El deterioro relacionado con el sueño (PROMIS-SRI) mejoró de forma significativa solo en el ensayo con diabetes; sin diabetes no pasó la jerarquía. INTERPRETACIÓN El fármaco mejora el número de la polisomnografía y la carga hipóxica; su efecto en cómo se siente el paciente es menos claro en esta población.
- **¿Es efecto de la retatrutida o del peso?** Los autores señalan que la reducción del IAH es similar a la esperada con esa magnitud de pérdida de peso, y la comparan con tirzepatida en SURMOUNT-OSA (peso −18 a −20 %, IAH −25 a −29 eventos por hora, en otra población y a 52 semanas). INTERPRETACIÓN No hay comparación directa; dos ensayos distintos no permiten decir cuál es mejor.

CONCEPTO CLAVE · EL ESTIMANDO: LA PREGUNTA EXACTA QUE RESPONDE EL ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN Durante 80 semanas pasan "eventos intercurrentes": alguien suspende por náusea, abandona o empieza otro tratamiento para bajar de peso. El **estimando** define qué hacer con ellos. **Política de tratamiento** (equivale a la intención de tratar): se cuenta el resultado tal cual, siga o no con el fármaco; responde "¿qué pasa si lo indico?". **Hipotética**: se estima qué habría pasado si no hubiera ocurrido el evento; responde "¿qué hace si se usa como se indicó?", pero depende de supuestos. El **híbrido** mezcla ambas: hipotética para los eventos que sugieren falla del tratamiento y política de tratamiento para lo demás. Siempre busca el análisis por intención de tratar: si coincide con el principal, como aquí, el resultado es sólido.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Cegamiento	Doble ciego, con escalamiento simulado en todos los grupos; polisomnografía leída de forma central.	Confirmado
Consistencia	Efecto en ambos ensayos, con las tres dosis y en los subgrupos (incluido el uso de PAP); ITT casi igual al principal.	Confirmado
Datos faltantes	Placebo sin diabetes: 69 % completó el tratamiento; IAH observado a la semana 80 en 33 de 62.	Dato del artículo
Población	Solo IMC ≥27; síntomas leves al inicio, lo que limita la generalización. Mayoría hispana o latina, relevante para México.	Reconocido por los autores
Desenlaces clínicos	Sin datos de eventos cardiovasculares; se estudian en TRIUMPH-Outcomes. No midió el efecto sobre el apego a la PAP.	Reconocido por los autores
Financiamiento	El fabricante diseñó, analizó y redactó con los autores; la mitad de los autores son empleados.	Confirmado

Pregunta de repaso: un paciente con apnea grave y obesidad pregunta si con este fármaco podrá dejar el CPAP. ¿Qué dice el ensayo?

Respuesta. Todavía no hay base para eso. La retatrutida no está aprobada. Con 9 mg, 52 % (sin diabetes) y 40 % (con diabetes) llegaron a un IAH menor de 5, o de 5 a 14 con poca somnolencia, el punto en el que la PAP podría dejar de recomendarse. Es decir, la mitad o más siguió con apnea relevante. Además, los participantes tenían pocos síntomas al inicio y no hay datos de eventos cardiovasculares. Hoy el tratamiento de la apnea moderada a grave sigue siendo la PAP, con pérdida de peso como complemento.

¿Qué aprendí de medicina?

- En apnea moderada a grave con obesidad, la retatrutida bajó el IAH ~22–24 eventos por hora más que placebo sin diabetes y ~14–15 con diabetes.
- El efecto sigue a la pérdida de peso (hasta 22 %).
- Efectos adversos sobre todo gastrointestinales; vigilar la disestesia.
- Es un fármaco en investigación, sin datos de eventos cardiovasculares.

¿Qué aprendí de investigación?

- Dos ensayos en un artículo se leen por separado.
- El estimando define la pregunta; compáralo con el ITT.
- Revisa cuántos datos observados hay al final, por grupo.
- Un desenlace que no pasa la jerarquía no demuestra efecto.

6 Referencias

1. Grunstein RR, Somers VK, Azarbarzin A, et al. Retatrutide Once Weekly for Treatment of Obstructive Sleep Apnea. *N Engl J Med*. Publicado en línea el 21 de octubre de 2026. doi:10.1056/NEJMoa2611477

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.